Mooni Insight ✓
@Semicon_player

유리기판 시대의 당위성

유리기판 왜 지금이니?

> ## 玻璃基板，为什么是现在?

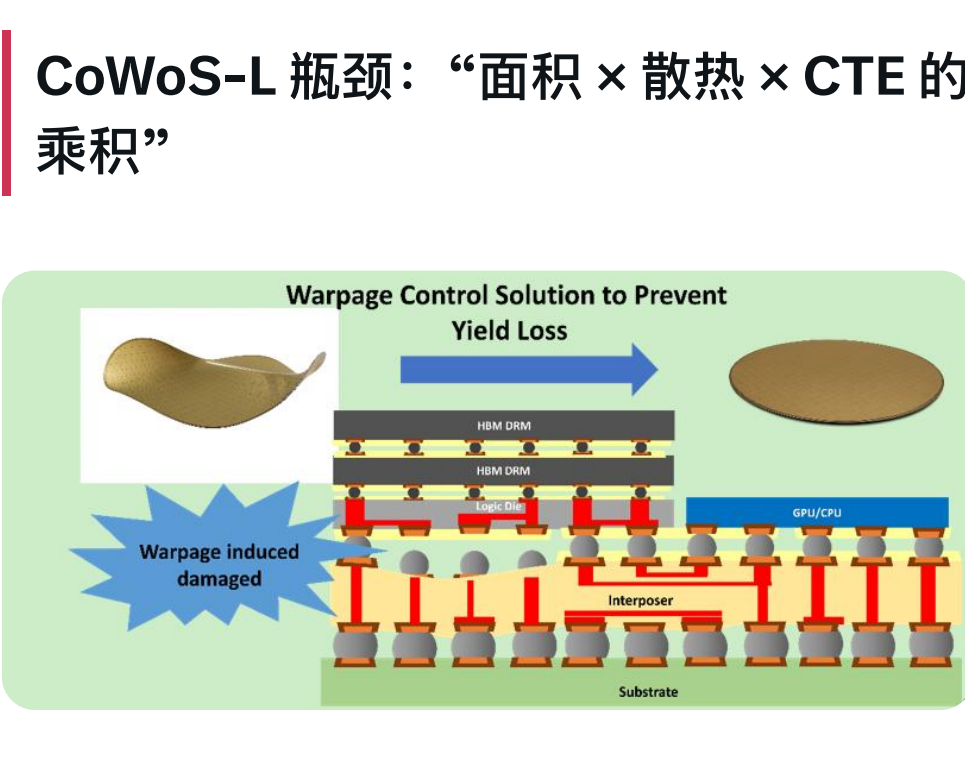
8 32 184 8,799

다들 유리기판을 왜 지금 봐야 하는지 고민인것 같아서 이야기 드립니다.

> 大家似乎都在苦恼为什么现在必须关注玻璃基板，所以我来分享一下我的看法。

CoWoS-L 병목: "면적 × 열 × CTE의 곱"

> ## CoWoS-L 瓶颈："面积 × 散热 × CTE 的乘积"


Warpage Control Solution to Prevent Yield Loss
Warpage induced damaged
HBM DRM
HBM DRM
Logic Die
GPU/CPU
Interposer
Substrate

Rubin Ultra 구간에서 문제가 된 건 단일 변수 하나가 아니다.

> 在 Rubin Ultra 阶段，出现问题的并非单一变量。

- **면적 확대**: 4-die + HBM4E 16-stack → 인터포저 면적 급증
  > 面积扩大：4-die + HBM4E 16-stack → 中介层面积激增
- **열 밀도 상승**: 2kW급 → 온도 그라디언트 확대
  > 热密度上升：2kW 级 → 温度梯度扩大
- **CTE mismatch**: 실리콘(2.6ppm) vs ABF(15~18ppm)
  > CTE 失配：硅 (2.6ppm) vs ABF (15~18ppm)

핵심은 "같은 온도 변화에서 얼마나 늘어나고 줄어드느냐"의 차이다.

> 核心在于"在相同的温度变化下，膨胀和收缩的幅度"差异。

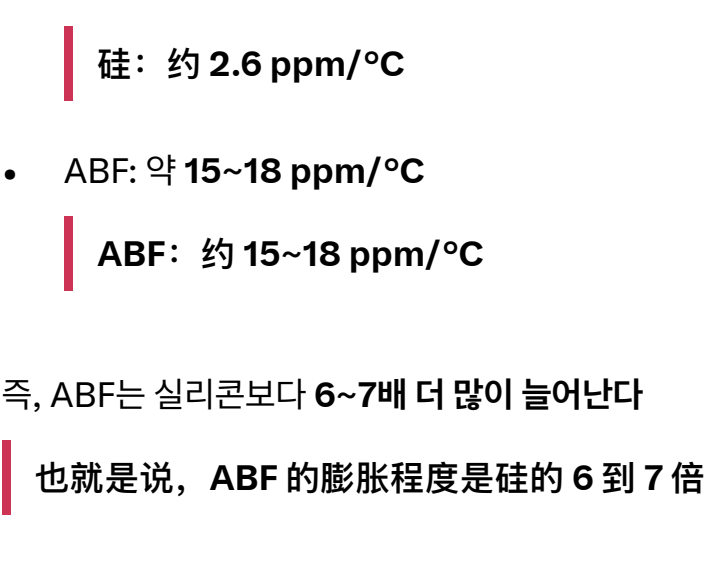
CTE(열팽창계수)는
→ 온도가 올라갈 때 물질이 얼마나 길어지는지를 나타내는 값이다.

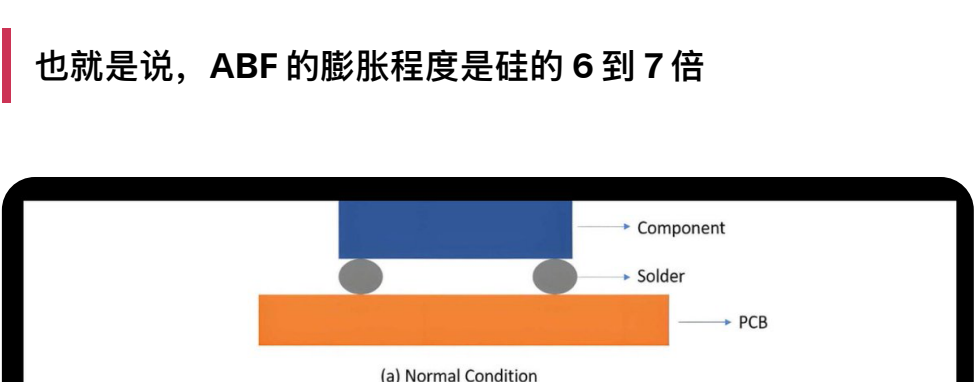
> CTE（热膨胀系数）是
> → 表示温度升高时物质伸长程度的数值。

- 실리콘: 약 **2.6 ppm/°C**
  > 硅：约 2.6 ppm/°C
- ABF: 약 **15~18 ppm/°C**
  > ABF：约 15~18 ppm/°C

즉, ABF는 실리콘보다 **6~7배 더 많이 늘어난다**

> 也就是说，ABF 的膨胀程度是硅的 6 到 7 倍


Component
Solder
PCB
(a) Normal Condition
(a) High Temperature
(c) Low Temperature


PCB Warpage

두 재료를 **딱 붙여놓은 상태**에서 열을 가하면:

> 当这两种材料紧贴在一起并受热时：

- 하나는 **조금 늘어남 (실리콘)**
  > 一个膨胀较少（硅）
- 하나는 **많이 늘어남 (ABF)**
  > 一个膨胀较多（ABF）

그 결과:

> 其结果是：

👉 서로 잡아당기면서
👉 **전체 구조가 휘어버린다 (warpage)**

> 👉 相互拉扯
> 👉 导致整体结构发生翘曲 (warpage)

왜 이게 치명적인가 (패키징 관점)

> ## 为什么这会是致命的（从封装的角度来看）

HBM + GPU 패키지는

> HBM + GPU 封装

- 수천 개의 미세 접점 (μm 단위)
  > 数千个微小接点（μm 级别）
- 초정밀 평탄도 요구
  > 超精密平整度要求

여기서 휨이 생기면:

> 如果这里发生翘曲：

- 일부 접점은 **떠버림 (open)**
  > 部分接点出现开路 (open)
- 일부는 **과압 (stress)**
  > 部分接点压力过大 (stress)

→ 결국
접촉 불량 / 수율 하락 / 신뢰성 문제

> → 最终导致
> 接触不良 / 良率下降 / 可靠性问题

특히 CoWoS-L처럼 **large interposer 구조**에서는
"미세한 휨"이 아니라 "구조적 변형" 레벨로 올라간다

> 特别是在像 CoWoS-L 这样的大型中介层（large interposer）结构中
> 这已经不再是"微小翘曲"，而是上升到了"结构性变形"的层面

→ 이런 한계 때문에 "HBM을 줄이게 됐고,물리적으로 한 패키지에 못 담는다"가 정확한 표현이다.

> → 正是因为这种局限性，准确的说法应该是"不得不减少 HBM 的数量，物理上无法装入同一个封装中"。

ABF의 구조적 한계: 이미 스펙 끝까지 왔다

> ## ABF 的结构性局限：已经达到了规格极限

ABF(Ajinomoto Build-up Film)는 지난 20년간 GPU/ASIC 패키징의 표준이었다.
문제는 지금 요구 조건이 ABF의 설계 범위를 넘었다는 점이다.

> ABF (Ajinomoto Build-up Film) 在过去 20 年里一直是 GPU/ASIC 封装的标准。
> 问题在于，现在的需求已经超出了 ABF 的设计范围。

- **두께 감소 → 강성 부족**
  > 厚度减小 → 刚性不足
- **대면적화 → 휨 증가 (∝ 면적²)**
  > 大面积化 → 翘曲增加（与面积的平方成正比）
- **열 사이클 → 피로 누적**
  > 热循环 → 疲劳累积

즉,

> 即，

> ABF는 "성능 문제가 아니라 재료물성 한계"에 도달
>
> > ABF 已达到"材料物理特性的极限，而非性能问题"

그래서 Rubin에서 나온 변화가 상징적이다:

> 因此，Rubin 带来的变化具有象征意义：

- 4-die monolithic package → ❌
  > 4-die 单体封装 → ❌
- 2+2 board-level disaggregation → ✅
  > 2+2 板级解构 → ✅

이건 단순 아키텍처 변경이 아니라
패키징 패러다임 후퇴(=현실 타협)다.

> 这不仅仅是单纯的架构变更
> 而是封装范式的后退（=向现实妥协）。

유리기판: 단순 대체가 아니라 구조 리셋

> ## 玻璃基板：并非简单的替代，而是结构的重置

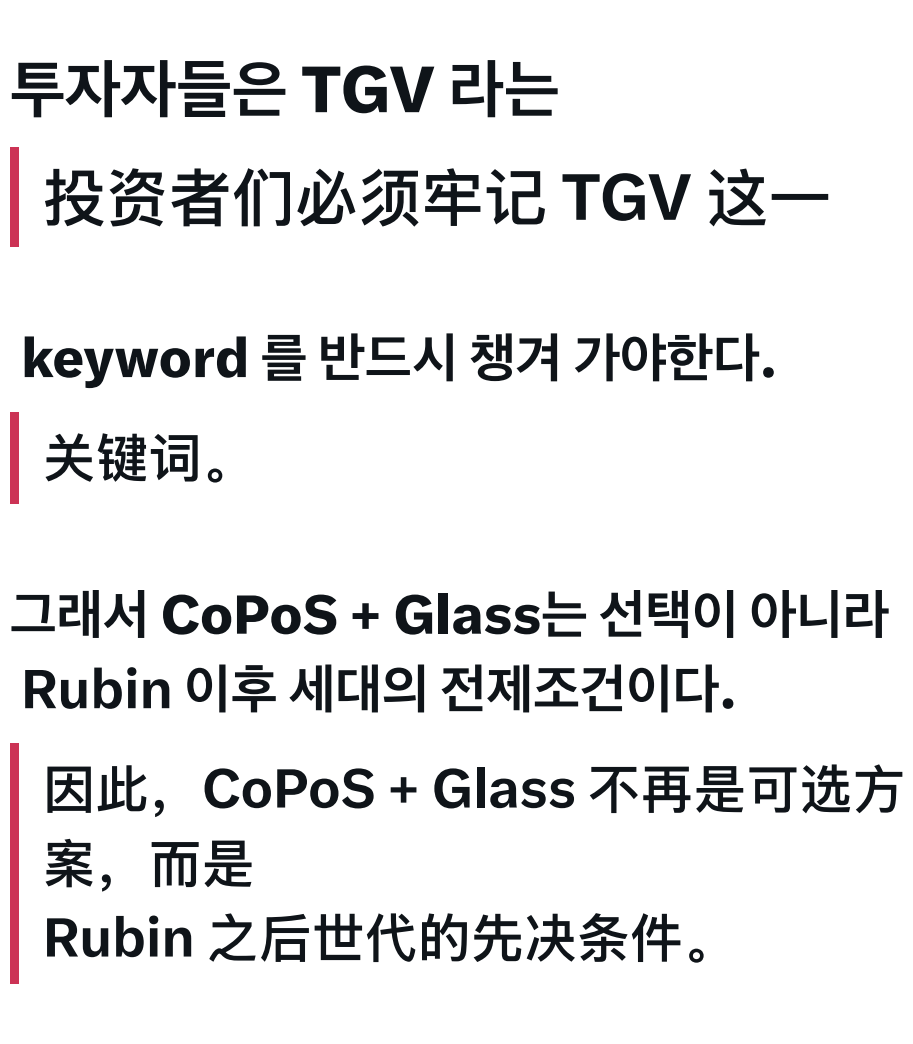
유리기판이 중요한 이유는 "조금 더 좋은 기판"이 아니라
문제의 축 자체를 제거하기 때문이다.

> 玻璃基板之所以重要，并不是因为它只是"稍微好一点的基板"
> 而是因为它从根本上消除了问题的核心。

핵심 물성 차이

> 核心物理特性的差异

- CTE: Glass (~3ppm) ≈ Silicon → mismatch 거의 없음
  > CTE：玻璃 (~3ppm) ≈ 硅 → 几乎没有失配（mismatch）
- 강성: 얇아도 **warpage 억제**
  > 刚性：即使薄也能抑制翘曲 (warpage)
- 평탄도: 대면적에서도 안정
  > 平整度：在大面积下也保持稳定


Si Interposer
Die A
Die B
TSV
Substrate
(a)
Glass Interposer
Die A
Die B
TGV
Substrate
(b)

TSV 에서 TGV 로의 대전환이다.

> **这是从 TSV 到 TGV 的大转型。**

투자자들은 TGV 라는

> ## 投资者们必须牢记 TGV 这一

keyword 를 반드시 챙겨 가야한다.

> ## 关键词。

그래서 CoPoS + Glass는 선택이 아니라 Rubin 이후 세대의 전제조건이다.

> ## 因此，CoPoS + Glass 不再是可选方案，而是
> ## Rubin 之后世代的先决条件。

패키지 물리학 병목 → 아키텍처 분해 이후 → Glass로 리셋

> 封装物理瓶颈 → 架构拆解之后 → 通过 Glass（玻璃基板）重置

TSMC CoPoS 타임라인 vs HBM 로드맵

> ## TSMC CoWoS 时间线 vs HBM 路线图

이제 중요한 건 **시간축 정합성**이다.

> 现在关键在于时间轴的一致性。

(1) TSMC / 패키징

> (1) TSMC / 封装

- 2026: CoPoS 파일럿 라인
  > 2026: CoWoS 试点生产线
- 2027: 초기 고객 샘플
  > 2027：初期客户样品
- 2028~2029: 양산
  > 2028~2029：量产

(2) NVIDIA 아키텍처

> (2) NVIDIA 架构

- Rubin: ABF 기반, 구조 타협 발생
  > Rubin：基于 ABF，结构出现妥协
- Rubin Ultra: 구조 붕괴 지점
  > Rubin Ultra：结构崩溃点
- Feynman: Glass 전제 설계
  > Feynman：以 Glass 为前提的设计

→ 즉,
Feynman = CoPoS 양산 타이밍과 정확히 맞물림

> → 即，
> Feynman = 与 CoPoS 量产时机完全吻合

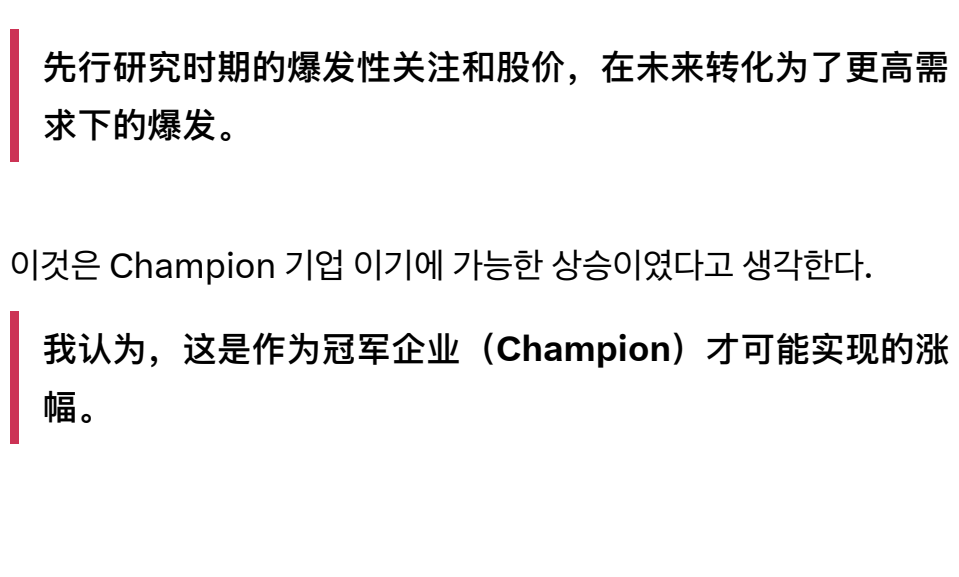
과거 한미 반도체를 돌아보자

> ## 回顾一下过去的韩美半导体（Hanmi Semiconductor）

HBM3 >> HBM3E 2024-2025

HBM4 >> 2026 수요는 더 증가 했다.

> ## HBM4 >> 2026 需求进一步增加。



HBM3 본격 양산 시기인 2024년 부터 수요가 폭증하였고,

> 从 HBM3 正式量产的 2024 年开始，需求出现了激增，

선행 연구 시기에 폭발적인 관심과 주가는 미래에 더 높은 수요로 폭발했다.

> 先行研究时期的爆发性关注和股价，在未来转化为了更高需求下的爆发。

이것은 Champion 기업 이기에 가능한 상승이였다고 생각한다.

> 我认为，这是作为冠军企业（Champion）才可能实现的涨幅。

우리는 현재 누가 Champion 인지 알 수 없지만, 미래를 미리 준비 한다면 한미 반도체 같은 x10 상승을 누릴 수 있는 기업중 하나를 선별해서 투자해야 할 것이다.

> 虽然我们目前无法确定谁会成为最终的冠军，但如果能提前为未来做准备，就必须挑选出一家像韩美半导体（Hanmi Semiconductor）那样具备 10 倍增长潜力的企业进行投资。

10개중 1개만 성공해도 되는 이야기며, 집중 해야 할 기업의 윤곽을 찾는것이 투자자들이 해야 할 덕목인것 같다.

> 哪怕 10 家公司中只有 1 家成功也足够了，而寻找值得重点关注的企业轮廓，似乎正是投资者应具备的素养。

선행 지표 순서

> ## 先行指标顺序

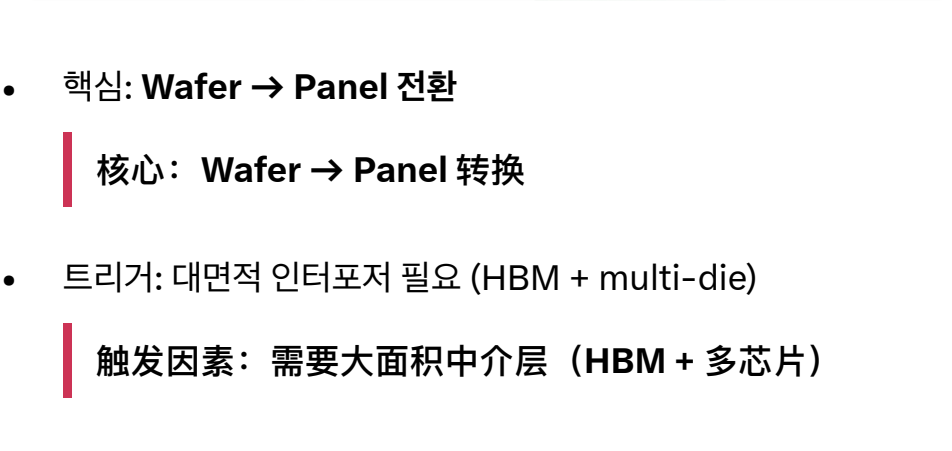
1. **TSMC** CoPoS CAPEX
   패널 라인 증설
   > TSMC CoWoS 资本支出 (CAPEX)
   > 面板产线扩建
2. **Corning**유리 코어 공급 준비
   > Corning 玻璃芯供应准备
3. **Samsung Electro-Mechanics**유리기판 양산 전환
   > Samsung Electro-Mechanics 玻璃基板量产转换
4. **앱솔릭스 (SKC + AMAT 50% 합자)**Glass substrate 선도
   > Absolics (SKC + AMAT 50% 合资) 玻璃基板领先

Layer 구조: CoPoS 생태계의 4단 분해

> ## 层级结构：CoPoS 生态系统的 4 段分解

Layer 0 — Panelization (기판 형태의 전환)

> Layer 0 — Panelization（基板形态的转换）


Chip-on-Wafer-on-Substrate
#CoWoS
IC Substrate (BT core or Glass core)
Die placed on Silicon Interposer
Chip-on-Panel-on-Substrate
#CoPoS
Panel RDL
IC Substrate (BT core or Glass core)
Die placed on Panel-level RDL

- 핵심: **Wafer → Panel 전환**
  > 核心：Wafer → Panel 转换
- 트리거: 대면적 인터포저 필요 (HBM + multi-die)
  > 触发因素：需要大面积中介层（HBM + 多芯片）
- 플레이어:TSMC (CoPoS)
  > 参与者：TSMC (CoWoS)
- 이 단계가 열려야 아래 모든 Layer가 의미를 가진다
  > 只有开启这一阶段，下面的所有层级（Layer）才有意义

Layer 1 — Core Material (기판 물성)

> 第 1 层 — 核心材料 (基板物性)

- 핵심: **ABF → Glass Core**
  > 核心：ABF → 玻璃芯（Glass Core）
- 목적: CTE match + warpage 제거
  > 目的：CTE 匹配 + 消除翘曲

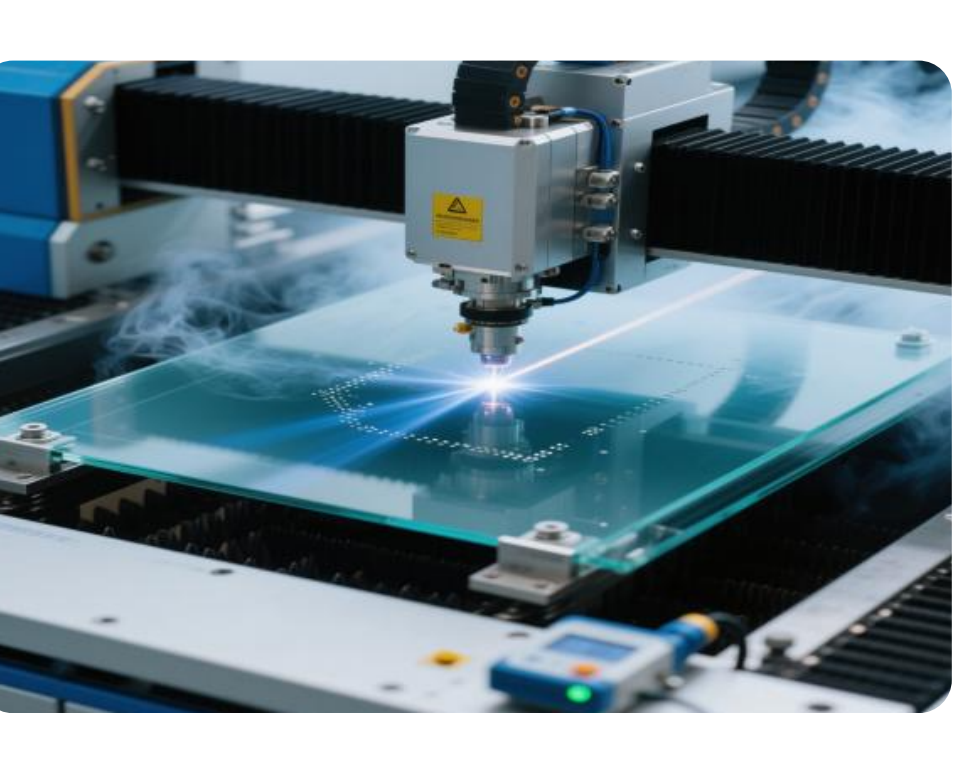
플레이어:

> 参与者：

- Corning → 소재 (유리)
  > Corning → 材料（玻璃）
- Samsung Electro-Mechanics → 기판 양산
  > Samsung Electro-Mechanics → 基板量产
- 앱솔릭스(SK C 계열) → 선도적 공정 축적
  > Absolics (SKC 旗下) → 领先的工艺积累

Layer 2 — Via Formation (전기적 연결 구조)

> Layer 2 — Via Formation (电气连接结构)


TGV
Glass
(a)
Glass
TGV
(b)

- 핵심: **TGV (Through Glass Via)**